

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	운영체제	담당교수 (Instructor)	홍지만	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150516201
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 컴퓨터, ICT유통물류 융합, AI로봇융합	이수구분 (Course Classification)	전필-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (1) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	월/수 14:00~16:00, 이메일 또는 수업 종료 후 직접 상 다 시
교수실 (Office)	정보관525호	연락처 (Telephone)	02-828-7168	이메일 (e-mail)	jiman@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	리눅스 시스템프로그래밍, 컴퓨터구조				
교과목 개요 (Course Description)	컴퓨터 구조에 대한 이해를 바탕으로 컴퓨터 시스템을 구성하고 있는 자원들의 존재를 인식하고 어떤 정책을 적용하여 야 이들의 효율성을 극대화할 수 있으며, 어떤 개념을 기반으로 정책을 수립하여야 이들 자원을 이용하여 사용자들에게 보다 편리한 기능을 제공할 수 있는 것인지를 알기 위하여 기본적으로 사용할 수 있는 정책과 개념에 대하여 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
운영체제 설계 및 구현 시 필요한 이론과 자료 구조를 이해하는 능력을 배양한다.	문제 정의 역량
운영체제와 그와 관련된 시스템 소프트웨어를 설계하고 구현할 수 있는 능력을 배양한다.	설계 역량
실무에서 운영체제의 특성에 의해 발생하는 문제를 인식하고 이를 해결할 수 있는 능력을 배양한다.	문제 정의 역량 설계 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	30
기말고사	100	30
과제	100	33
출석	100	3
수업참여도	100	4

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Operating Systems: Three Easy Pieces (OSTEP),/Remzi 등/Arpaci-Dusseau Books/2018/1st/지정도서
	참고교재(대표)	*부교재/Modern Operating Systems/A.S. Tanenbaum/Prentice Hall/2009/3rd *부교재/Operating Systems Concepts/Silberschatz 등/Wiley/2018/10th/지정도서 *부교재/Operating Systems Internal and Design Principle/William Stallings/Prentice Hall/2015/8th
학습준비사항	업로드된 강의계획서 필독. 단 강의전 강의계획서는 일부 수정될 수 있음	
수강학생 유의 및 참고사항	상세한 내용은 모두 첨부한 강의계획서에 나와 있음. 강의계획서를 읽지 않는 경우 불이익 있을 수 있음. 업로드된 강의계획서 반드시 확인. 단 강의전 강의계획서는 일부 수정될 수 있으나, 기본적인 내용은 변경되지 않을 것임.	
OS 2025 Syllabus V0.91.pdf		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Resource Manager	OS 개념 및 설계 과제 설명/선수와목퀴즈 - 컴퓨터 시스템의 발전과정에 따른 운영 체제 진화 과정 이해	강의, 토론, 시험	
02	Process	프로세스 - 프로세스 정의, CPU를 추상화한 프로세스를 프로그래머 입장에서 정의하고 프로세스의 기본 개념 이해	강의, 토론, 시험	3장
03	Process Control Block.	프로세스 - 프로세스 이미지 및 프로세서와 프로세스의 추상화 이해	강의, 토론, 시험	3장
04	Process Control Block	프로세스 - 프로세스 제어, 프로세스를 자료구조화하는 방법 이해	강의, 토론, 시험	3장
05	Thread	쓰레드 - 현대 운영체제의 Lightweight process의 개념 이해 - 멀티 쓰레드와 싱글 쓰레드 비교 및 특성을 이해	강의, 토론, 시험	4장
06	Concurrency/Mutual Exclusion	병행성 제어 - 상호 배제, 프로세스 간의 자원 공유를 위한 상호 배제 기법 이해	강의, 토론, 시험	5장
07	Synchronization	병행성 제어 - 동기화, 프로세스 간의 자원 공유를 위해 프로세스 간 동기화 기법 이해	강의, 토론, 시험	5장
08	Deadlock	병행성 제어 - 데드락, 실제 운영체제에서는 고려하지 않은 이론적인 데드락 기법 이해	강의, 토론, 시험	5장
09	Memory Management	메모리 관리 기법 - 실메모리 관리 기법 이해	강의, 토론, 시험	6장
10	Virtual Memory Management	메모리 관리 기법 - 가상 메모리 관리 기법 이해	강의, 토론, 시험	7장
11	Paging/Segmentation	메모리 관리 기법 - 페이지징 및 세그먼테이션 기법 이해	강의, 토론, 시험	8장
12	Process Scheduling	프로세스 스케줄링 - 단일 처리기 상 프로세스 스케줄링 기법 이해	강의, 토론, 시험	9장

강의계획서 (SYLLABUS)

13	Two Handed Clock	프로세스 스케줄링 - 실제 운영체제에서 사용하는 프로세스 스케줄링 기법 이해	강의, 토론, 시험	9장
14	File System	파일시스템 - 파일, 파일시스템, 파일 처리 기법 이해	강의, 토론, 시험	10장
15	I/O System	입출력 시스템 - 파일시스템과 입출력 시스템간의 관계 이해	강의, 토론, 시험	11장

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			